

# 山东电力现货市场 2023 年 5 月结算 试运行工作日报

2023 年 5 月 12 日

## 一、本月市场主体情况

### （一）发电侧

自主参与市场交易的直调公用电厂 53 家（155 台机组），独立储能电站 9 家，自主签订中长期合约、参与现货市场交易的集中式新能源场站 17 家，地方公用电厂 4 家。

### （二）用电侧

参与 5 月交易的售电公司 93 家(共签约 24668 家零售用户)，批发用户 2 家。

## 二、市场交易情况

### （一）5 月份中长期交易

截至 5 月 11 日，共组织 3 次月度集中竞价交易、15 次月内集中竞价交易、1 次月度双边协商交易、1 次挂牌交易、13 次连续撮合交易。

表 1 截至 5 月 11 日中长期交易

单位：电量（亿千瓦时）、电价（元/兆瓦时）

| 日期        | 双边协商交易   |          | 集中竞价交易   |          | 月内集中竞价   |          | 连续撮合     |           | 挂牌交易     |          | 合计       |          |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|           | 净合<br>约量 | 加权<br>均价 | 净合<br>约量 | 加权<br>均价 | 净合<br>约量 | 加权<br>均价 | 净合<br>约量 | 加权<br>均价  | 净合<br>约量 | 加权<br>均价 | 净合<br>约量 | 加权<br>均价 |
| 05 月 01 日 | 2.228    | 374.74   | 1.414    | 374.79   | -        | -        | 0.0      | 155.0     | -        | -        | 3.641    | 374.77   |
| 05 月 02 日 | 2.348    | 374.75   | 1.457    | 374.8    | -        | -        | 0.0      | 340.0     | -        | -        | 3.805    | 374.77   |
| 05 月 03 日 | 2.421    | 374.75   | 1.673    | 374.8    | -        | -        | 0.0      | 430.0     | -        | -        | 4.094    | 374.77   |
| 05 月 04 日 | 2.587    | 374.75   | 1.371    | 374.73   | 0.287    | 374.8    | 0.0      | 352.25    | -        | -        | 4.245    | 374.75   |
| 05 月 05 日 | 2.522    | 374.75   | 1.339    | 374.04   | 0.239    | 374.75   | -        | -         | -        | -        | 4.101    | 374.51   |
| 05 月 06 日 | 2.529    | 374.73   | 1.352    | 373.67   | 0.049    | 320.0    | 0.168    | 215.94    | -        | -        | 4.099    | 367.2    |
| 05 月 07 日 | 2.443    | 374.72   | 1.5      | 374.8    | 0.071    | 374.75   | 0.0      | -44381.71 | 0.131    | 352.85   | 4.146    | 369.63   |
| 05 月 08 日 | 2.565    | 374.72   | 1.348    | 374.37   | 0.286    | 374.76   | -0.001   | 10026.03  | 0.148    | 325.69   | 4.345    | 370.11   |

|        |        |        |        |        |       |        |       |         |       |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|---------|-------|--------|--------|--------|
| 05月09日 | 2.625  | 374.72 | 1.367  | 374.02 | 0.193 | 374.8  | 0.0   | 581.06  | 0.148 | 325.69 | 4.333  | 372.85 |
| 05月10日 | 2.608  | 374.72 | 1.363  | 374.04 | 0.187 | 374.8  | 0.105 | 374.97  | 0.147 | 325.49 | 4.411  | 372.88 |
| 05月11日 | 2.61   | 374.72 | 1.37   | 374.02 | 0.195 | 374.64 | 0.285 | 344.13  | 0.167 | 331.57 | 4.627  | 371.07 |
| 05月12日 | 2.623  | 374.73 | 1.373  | 374.01 | 0.036 | 299.33 | 0.209 | 279.7   | 0.58  | 362.31 | 4.821  | 368.35 |
| 05月13日 | 2.57   | 374.72 | 1.564  | 374.8  | 0.035 | 300.77 | 0.027 | -238.29 | 0.512 | 360.67 | 4.708  | 369.2  |
| 合计     | 32.679 | 374.73 | 18.493 | 374.39 | 1.578 | 369.68 | 0.793 | 245.87  | 1.833 | 349.51 | 55.375 | 371.8  |

## （二）5月12日日前现货交易

1.预测日调度最高用电负荷 6164.5 万千瓦（19:15）。其中，跨省区送电 1792.4 万千瓦，风电 1244.3 万千瓦，光伏 0.2 万千瓦，核电机组出力 250.0 万千瓦，自备电厂出力 465.0 万千瓦，调试试验机组出力 0 万千瓦。

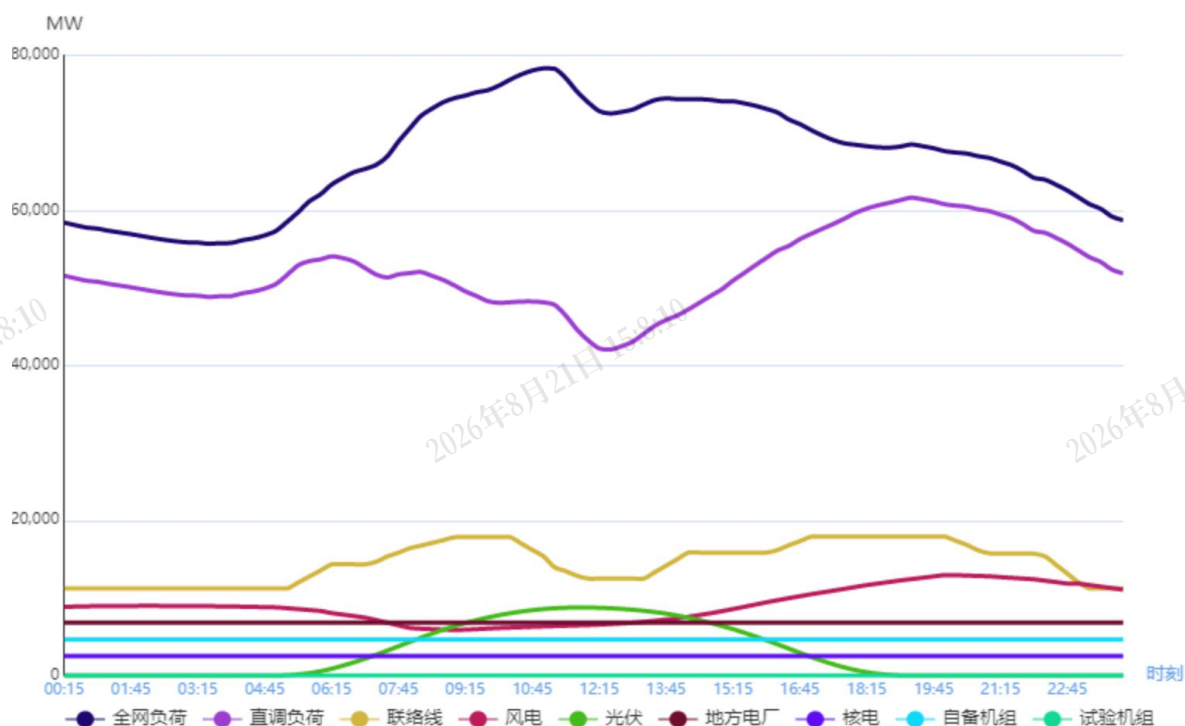


图1 5月12日负荷及电源出力预测情况

2.日前市场发电侧最高价 565.65 元/兆瓦时，最低价-80.00 元/兆瓦时，算术平均电价 345.56 元/兆瓦时（叠加容量补偿电价 99.1 元/兆瓦时，为 444.66 元/兆瓦时）。

表 2 5 月 12 日日前现货交易

单位：电价（元/兆瓦时）

| （一）日前市场发电侧小时级电价 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 时刻              | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     |
| 电价              | 518.11 | 518.51 | 511.47 | 510.85 | 535.34 | 565.65 | 544.75 | 493.46 | 256.65 | -8.50  | -5.75  | -15.49 |
| 时刻              | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     | 20     | 21     | 22     | 23     | 24     |
| 电价              | -80.00 | -80.00 | -57.25 | 187.00 | 420.11 | 447.47 | 502.39 | 493.27 | 512.96 | 496.97 | 511.53 | 513.96 |
| （二）日前市场用电侧小时级电价 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 时刻              | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     |
| 电价              | 518.11 | 518.51 | 511.47 | 510.85 | 535.34 | 565.65 | 544.75 | 493.46 | 256.65 | -8.50  | -5.75  | -15.49 |
| 时刻              | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     | 20     | 21     | 22     | 23     | 24     |
| 电价              | -80.00 | -80.00 | -57.25 | 187.00 | 420.11 | 447.47 | 502.39 | 493.27 | 512.96 | 496.97 | 511.53 | 513.96 |

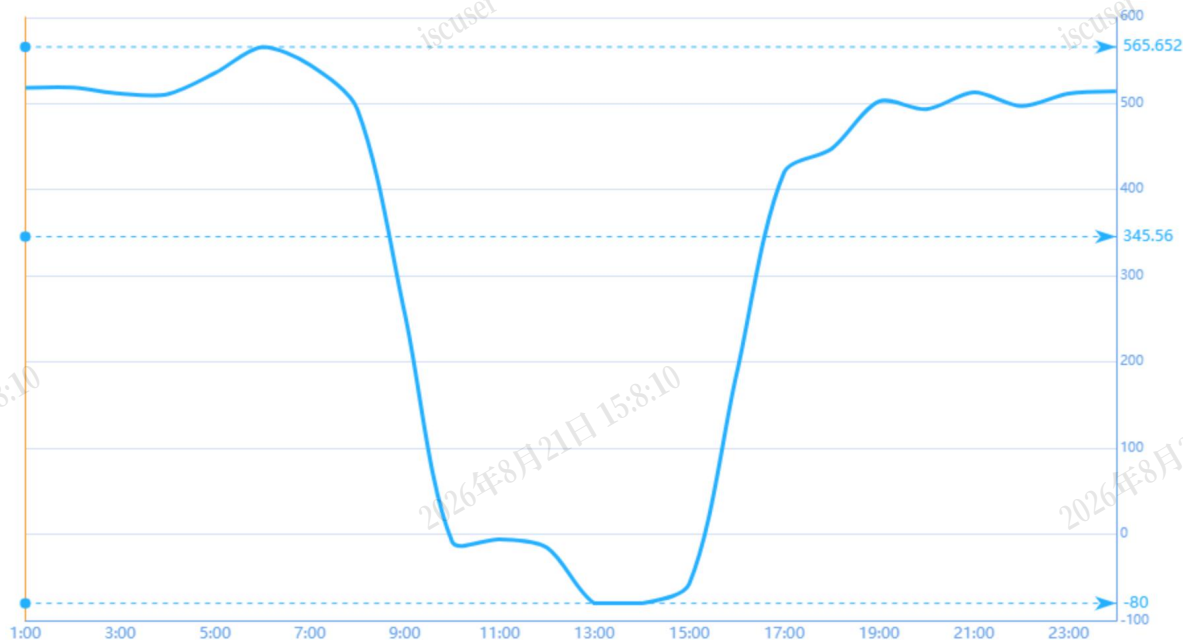


图 2 5 月 12 日日前市场用电侧价格

### （三）5 月 11 日日前、实时现货交易

1. 预测日调度最高用电负荷 6178.8 万千瓦（19:15）。其中，跨省区送电 1792.4 万千瓦，风电 664.6 万千瓦，光伏 0.4 万千瓦，核电机组出力 250.0 万千瓦，自备电厂出力 465.0 万千瓦，调试试验机组出力 0 万千瓦。

2. 日前市场发电侧最高价 480.41 元/兆瓦时，最低价 382.68

元/兆瓦时，算术平均电价 429.98 元/兆瓦时（叠加容量补偿电价 99.1 元/兆瓦时，为 529.08 元/兆瓦时）。

3.实际日调度最高用电负荷 6189.7 万千瓦（19:30）。其中，跨省区送电 1812.3 万千瓦，风电 538.3 万千瓦，光伏-0.8 万千瓦。

4.实时市场发电侧最高价 544.06 元/兆瓦时，最低价 146.34 元/兆瓦时，算术平均电价 409.99 元/兆瓦时（叠加容量补偿电价 99.1 元/兆瓦时，为 509.09 元/兆瓦时）。

表 3 5 月 11 日实时现货交易

单位：电价（元/兆瓦时）

| （一）实时市场发电侧小时级电价 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 时刻              | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     |
| 电价              | 460.50 | 452.00 | 447.67 | 446.05 | 463.64 | 544.06 | 501.26 | 438.89 | 405.49 | 324.16 | 326.83 | 330.53 |
| 时刻              | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     | 20     | 21     | 22     | 23     | 24     |
| 电价              | 146.34 | 291.92 | 343.01 | 401.31 | 431.84 | 453.66 | 466.78 | 458.11 | 445.27 | 427.63 | 420.25 | 412.69 |
| （二）实时市场用电侧小时级电价 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 时刻              | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     |
| 电价              | 460.50 | 452.00 | 447.67 | 446.05 | 463.64 | 544.06 | 501.26 | 438.89 | 405.49 | 324.16 | 326.83 | 330.53 |
| 时刻              | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     | 20     | 21     | 22     | 23     | 24     |
| 电价              | 146.34 | 291.92 | 343.01 | 401.31 | 431.84 | 453.66 | 466.78 | 458.11 | 445.27 | 427.63 | 420.25 | 412.69 |

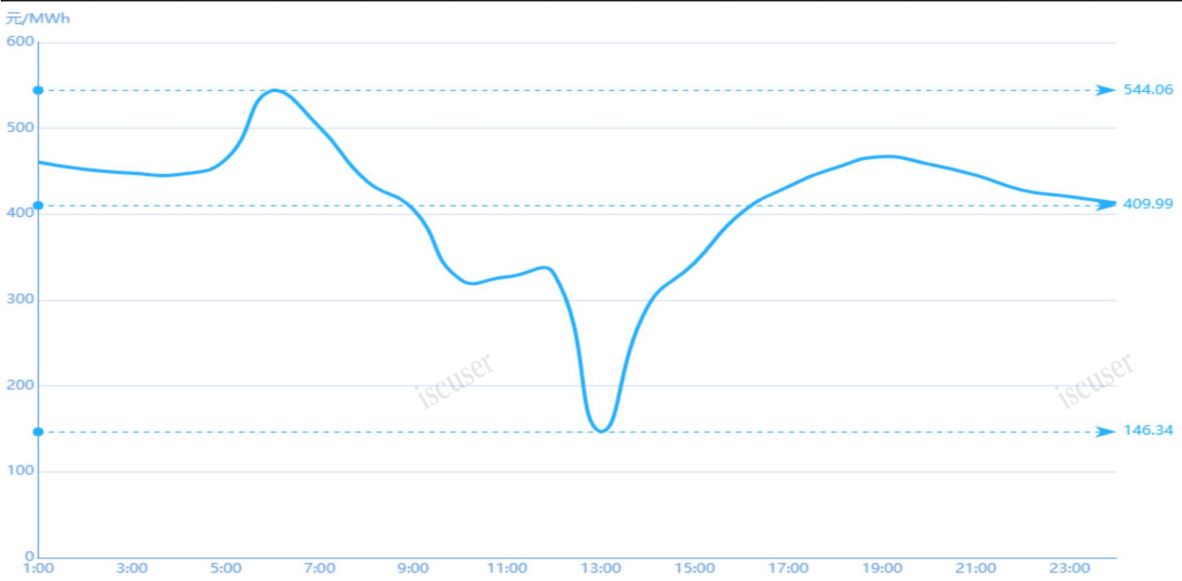


图 3 5 月 11 日实时市场用电侧价格

注：本日报所有数据均为快报数据，非最终正式结算数据。除特别标注外，所有价格数据均不包含我省容量补偿电价 99.1 元/兆瓦时。